

Análisis Descriptivo información proporcionada por SIVIGILA del 2013 al 2024.

2025-07-02

Contents

Lectura de la base de datos	2
Análisis descriptivo	3
Análisis univariado	3
Análisis multivariado	14

Lectura de la base de datos

La base de datos utilizada para este análisis descriptivo es el resultado de juntar y depurar las bases de datos proporcionadas por SIVIGILA, la cual recopila información sobre los casos sospechosos de violencia de género que fueron reportados. Así, la base depurada tiene un total 877154 de filas y 82 columnas, las cuales son:

```
## [1] "origen" "consecutive"
## [3] "nacionalidad" "nombre_nacionalidad"
## [5] "sexo" "ident_gene"
## [7] "orient_sex" "edad_"
## [9] "grupo_edad" "actividad"
## [11] "tip_ss" "per_etn"
## [13] "nom_grupo" "gp_discapa"
## [15] "gp_desplaz" "gp_migrant"
## [17] "gp_carcela" "gp_gestan"
## [19] "sem_ges" "gp_indigen"
## [21] "gp_pobicfb" "gp_mad_com"
## [23] "gp_desmovi" "gp_psiquia"
## [25] "gp_vic_vio" "gp_otros"
## [27] "mujer_cabf" "antec"
## [29] "consum_spa" "cod_pais_r"
## [31] "pais_residencia" "cod_dpto_r"
## [33] "departamento_residencia" "cod_mun_r"
## [35] "municipio_residencia" "dist_esp_r"
## [37] "estrato" "fec_hecho"
## [39] "def_naturaleza" "cod_dpto_o"
## [41] "departamento_ocurrencia" "cod_mun_o"
## [43] "municipio_ocurrencia" "dist_esp_o"
## [45] "area" "zona_conf"
## [47] "escenario" "ambito_lug"
## [49] "armas" "que_cara"
## [51] "que_cuello" "que_mano"
## [53] "que_pie" "que_pliegu"
## [55] "que_genita" "que_tronco"
## [57] "que_miesup" "que_mieinf"
## [59] "cla_gra" "ext_que"
## [61] "sust_vict" "sexo_agre"
## [63] "conv_agre" "fec_not"
## [65] "fec_con" "cod_dpto_n"
## [67] "departamento_notificacion" "cod_mun_n"
## [69] "municipio_notificacion" "dist_esp_n"
## [71] "pac_hos" "con_fin"
## [73] "cbmte" "sp_its"
## [75] "prof_hep_b" "prof_otras"
## [77] "ac_anticon" "ac_ive"
## [79] "ac_mental" "remit_prot"
## [81] "inf_aut" "evi_mlegal"
```

Para conocer más sobre las variables se cuenta con un diccionario de datos que enviaron junto a las bases (Ver aquí). Adicional, se cuenta con algunas de las fichas de notificación al SIVIGILA que contienen indicaciones sobre muchas variables, la más actualizada es la ficha de 2024 (Ver aquí).

IMPORTANTE: Como se indicó anteriormente, este análisis es incluyendo los valores faltantes

Análisis descriptivo

Análisis univariado

Fechas

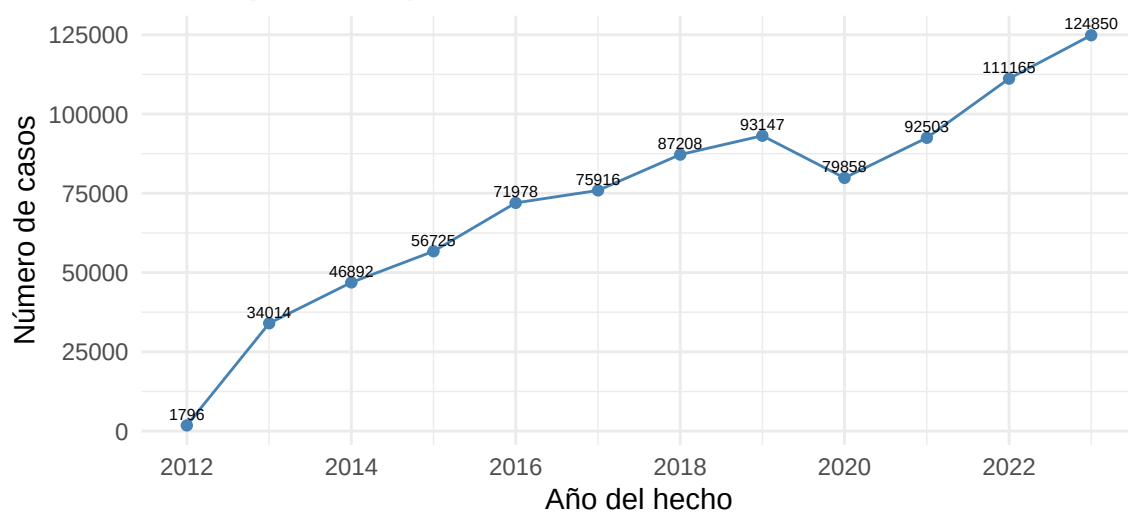
##	fec_hecho	fec_con	fec_not
##	Min. :1899-12-30	Min. :2007-01-01	Min. :2013-01-01
##	1st Qu.:2017-02-01	1st Qu.:2017-02-13	1st Qu.:2017-02-17
##	Median :2019-08-28	Median :2019-09-09	Median :2019-09-12
##	Mean :2019-05-30	Mean :2019-06-23	Mean :2019-06-26
##	3rd Qu.:2022-02-28	3rd Qu.:2022-03-09	3rd Qu.:2022-03-13
##	Max. :2023-12-30	Max. :2023-12-30	Max. :2024-03-27
##	NA's :162	NA's :21	

Fecha hecho



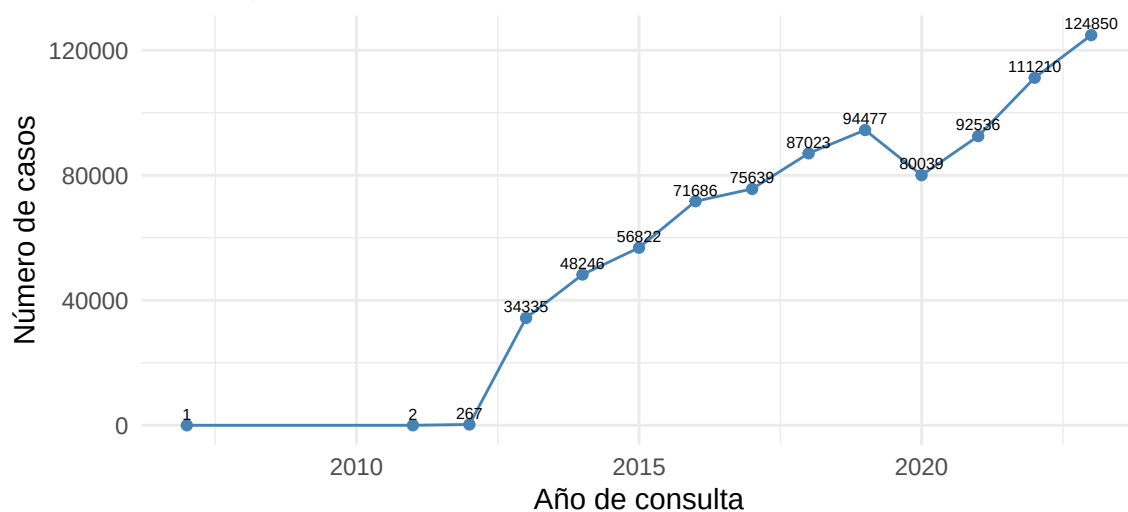
Se encontró que desde 1899 hasta 2009 el número de casos no supera los 100 casos por año. Por ende, se seleccionaron los años cuyo número de casos supera el tercer cuartil de la distribución de casos por año, es decir, aquellos con más de 211 casos. Obteniendo como resultado lo siguiente:

Casos por año a partir de 2012

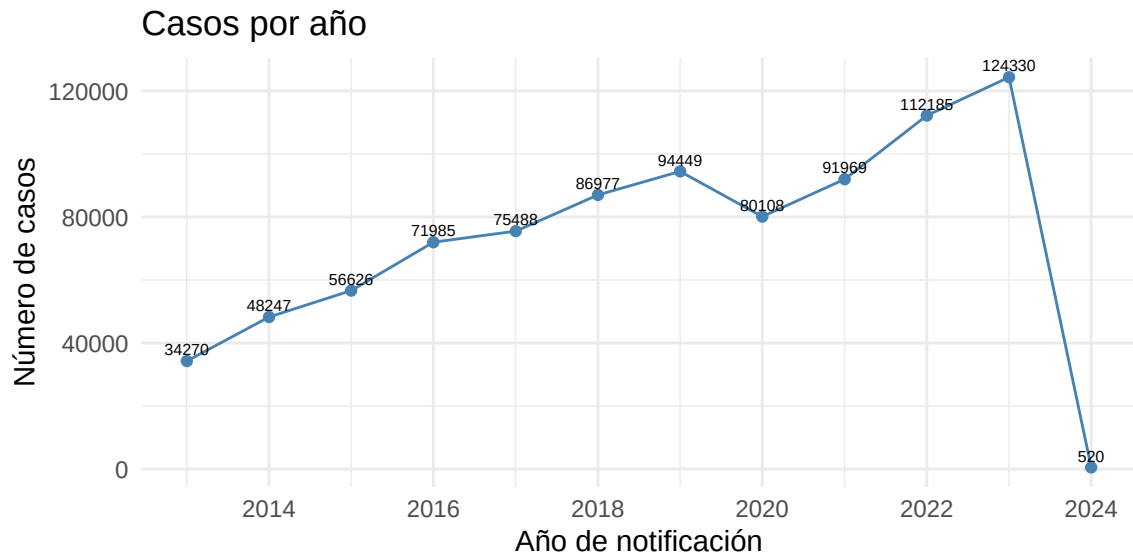


Fecha de consulta

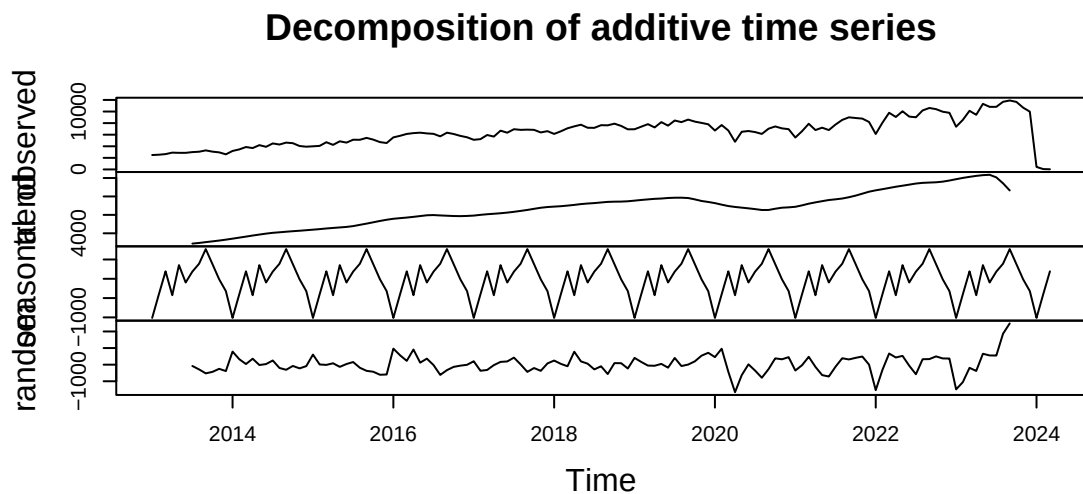
Casos por año



Fecha de notificación



A continuación, se toma la serie mensual para separar tendencia, estacionalidad y residuales:

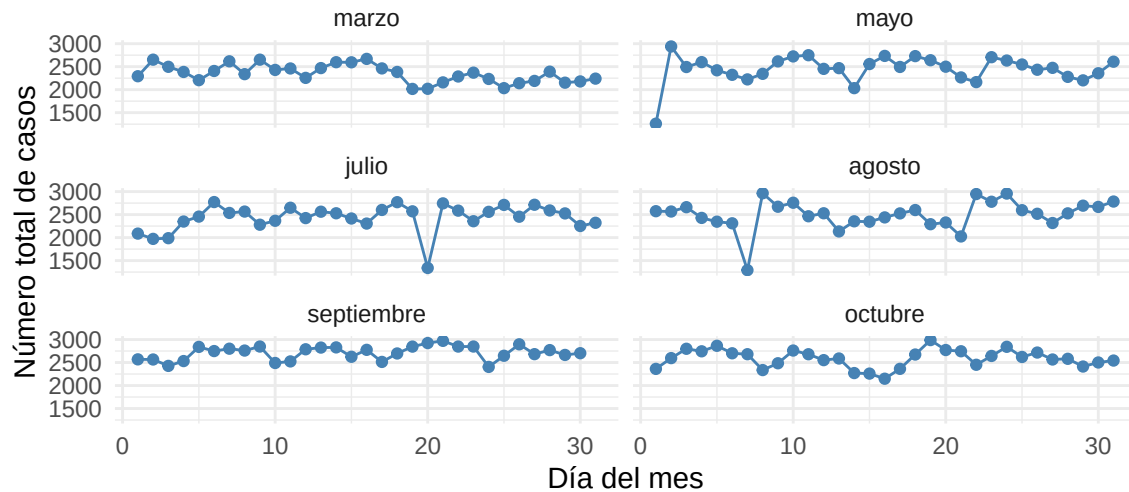


luego, se calcula la estacionalidad promedio por mes para ver en qué meses sube o baja regularmente esta serie:

```
## # A tibble: 12 x 3
##   mes efecto_promedio mes_nombre
##   <int>         <dbl> <chr>
## 1     9          769. Sep
## 2     8          389. Aug
## 3    10          379. Oct
## 4     5          353. May
## 5     3          193. Mar
## 6     7          186. Jul
## 7    11         -13.5 Nov
## 8     6         -96.6 Jun
## 9    12        -320. Dec
## 10     2        -402. Feb
```

##	11	4	-425.	Apr
##	12	1	-1013.	Jan

Distribución diaria de notificaciones por mes

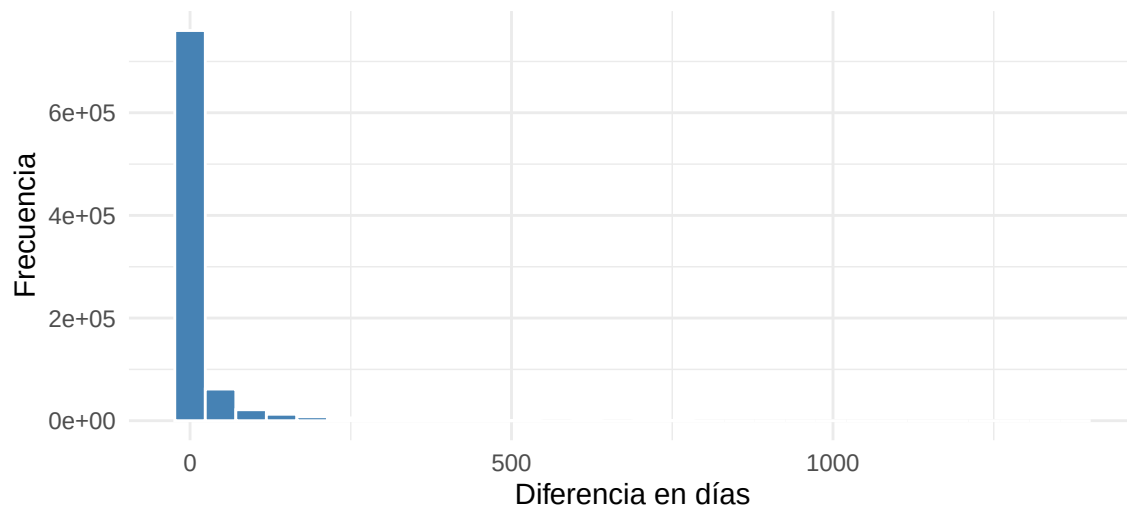


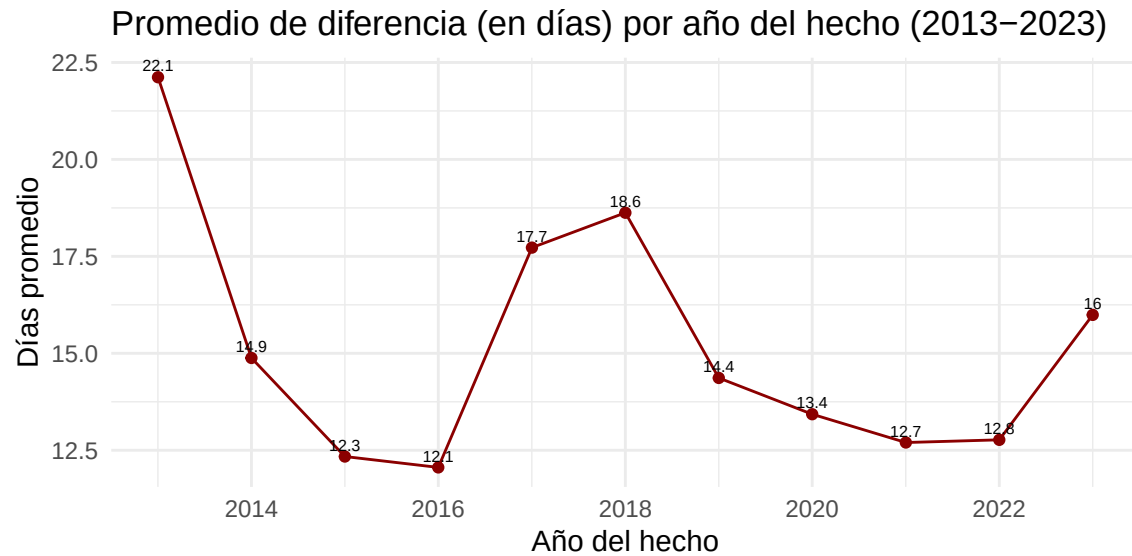
Diferencia en días entre la fecha del hecho y fecha de notificación

##	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
##	0.00	0.00	1.00	27.85	6.00	44100.00	162

Ahora, teniendo en cuenta lo visto en la sección de fecha hecho, se decide hacer el siguiente gráfico basado en casos ocurridos a partir de 2012

Distribución de la diferencia entre hecho y notificación





Edad víctima

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##      0.00   13.00   22.00   24.22   33.00   131.00
```

Cantidad de casos con edad mayor a 100 años:

```
## # A tibble: 17 x 2
##   edad_      n
##   <dbl> <int>
## 1  101     12
## 2  102      5
## 3  103      6
## 4  104      7
## 5  105      3
## 6  106      2
## 7  108      2
## 8  109      2
## 9  111      1
## 10 113      1
## 11 114      3
## 12 115      2
## 13 119      1
## 14 120      1
## 15 128      1
## 16 130      2
## 17 131      1
```

Nacionalidad víctima

```
##   nacionalidad      nombre_nacionalidad
## 170      :462778   Colombia              :462778
## 862      : 22553   Venezuela              : 22553
```

```
## 218      : 130 Ecuador                      : 130
## 840      : 45 Estados Unidos De América: 45
## 604      : 43 Perú                          : 43
## (Other): 364 (Other)                      : 364
## NA's    :391241 NA's                      :391241
```

Lugar de residencia víctima

```
## cod_pais_r pais_residencia cod_dpto_r
## 170 :875447 Colombia :875447 05 :147178
## 862 : 137 Venezuela: 137 11 :105698
## 076 : 42 Brasil : 42 76 :103601
## 218 : 19 Ecuador : 19 25 : 66238
## 174 : 15 Comoras : 15 68 : 43949
## (Other): 120 (Other) : 120 (Other):409179
## NA's : 1374 NA's : 1374 NA's : 1311
## departamento_residencia cod_mun_r municipio_residencia
## Antioquia :147178 11001 :105698 Bogotá, D.c. :105698
## Bogotá, D.c. :105698 05001 : 71575 Medellín : 71575
## Valle Del Cauca:103601 76001 : 53929 Santiago De Cali: 53929
## Cundinamarca : 66238 41001 : 14750 Neiva : 14750
## Santander : 43949 08001 : 12303 Barranquilla : 12303
## (Other) :409116 (Other):616237 (Other) :616176
## NA's : 1374 NA's : 2662 NA's : 2723
## dist_esp_r
## 1 :274748
## 2 :599348
## No aplica: 396
## NA's : 2662
##
##
##
```

Estrato de la víctima

```
## 1 2 3 4 5 6 NA's
## 237702 205831 60445 6585 1628 1710 363253
```

Sexo - orientación sexual - identidad de género

```
## sexo orient_sex ident_gene
## F:864931 Heterosexual :563944 2 :655051
## M: 12223 OSIEG no hegemónicas: 31007 3 : 285
## Otra : 60555 NA's:221818
## NA's :221648
```

Pertenencia a grupo poblacional especial

```
## gp_discapa gp_desplaz gp_migrant gp_carcela gp_gestan
## 1 : 5353 1 : 10332 1 : 17613 1 : 1493 1 : 53615
## 2 :871796 2 :866817 2 :859536 2 :875656 2 :823534
```



```
## NA's:      5  NA's:      5  NA's:      5  NA's:      5  NA's:      5
## gp_indigen  gp_pobicfb  gp_mad_com  gp_desmovi  gp_psiquia
## 1   : 1716  1   : 4857  1   : 796   1   : 620   1   : 1958
## 2   :875433  2   :872292  2   :876353  2   :876529  2   :875191
## NA's:      5  NA's:      5  NA's:      5  NA's:      5  NA's:      5
## gp_vic_vio  gp_otros
## 1   : 27037  1   :789771
## 2   :850112  2   : 87378
## NA's:      5  NA's:      5
```

semana de gestación

```
##      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11
##    670    496    128    464    603   1010    944   1387    968   1167    844
##    12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22
##   1211    884    821    944    979    802    864    672   1195    682   1068
##    23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33
##    611    812    668    676    564    610    500    665    517    574    520
##    34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44
##    583    558    606    706    729    643    404     54      9      1      2
##    45    NA's
##    16 847323
```

Madre cabeza de familia

```
##      1      2    NA's
## 114772 684611 77771
```

Pertenencia étnica

```
## per_etn      nom_grupo
## 1   : 21664  No aplica:855485
## 2   : 2793  Emberá   : 2151
## 3   : 1297  Nasa     : 1930
## 4   : 484   Wayuu    : 1190
## 5   : 31587 Pastos    : 967
## 6   :819324 (Other)   : 6448
## NA's:      5  NA's    : 8983
```

Consumidora de SPA

```
##      1      2    NA's
## 16374 777063 83717
```

Ocupación de la víctima

```
## # A tibble: 19 x 2
##   actividad      n
##   <fct>      <int>
## 1 Otro      239951
```

## 2	Estudiante	215810
## 3	Persona dedicada al cuidado del hogar	124396
## 4	Ninguna	102068
## 5	<NA>	71928
## 6	Trabajador(a) doméstico(a)	33018
## 7	Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados	19531
## 8	Ocupaciones elementales	15839
## 9	Campesino/a	12095
## 10	Profesionales, científicos e intelectuales	10481
## 11	Personal de apoyo administrativo	8840
## 12	Técnicos y profesionales del nivel medio	7941
## 13	Persona que cuida a otras	4995
## 14	Oficiales, operarios, artesanos y oficios relacionados	3994
## 15	Persona en situación de prostitución	2318
## 16	Directores y gerentes	1853
## 17	Operadores de instalaciones y máquinas y emsambladores	1251
## 18	Líderes(as) cívicos	715
## 19	Fuerzas militares	130

Lugar de ocurrencia del hecho

##	cod_dpto_o	departamento_ocurrencia	cod_mun_o
##	05 :147166	Antioquia :147166	11001 :105891
##	11 :105891	Bogotá, D.C. :105891	05001 : 71158
##	76 :103352	Valle Del Cauca:103352	76001 : 53365
##	25 : 66264	Cundinamarca : 66264	41001 : 14662
##	68 : 44009	Santander : 44009	08001 : 12191
##	(Other):410426	(Other) :410426	(Other):618752
##	NA's : 46	NA's : 46	NA's : 1135
##	municipio_ocurrencia	dist_esp_o	area
##	Bogotá, D.c. :105891	1 :274246	1:694135
##	Medellín : 71158	2 :601773	2: 68223
##	Santiago De Cali: 53365	NA's: 1135	3:114796
##	Neiva : 14662		
##	Barranquilla : 12191		
##	(Other) :618752		
##	NA's : 1135		

Modalidad de violencia

```
## # A tibble: 11 x 2
##   def_naturaleza      n
##   <fct>          <int>
## 1 1             449176
## 2 6             163867
## 3 3              97376
## 4 2             85529
## 5 12            36913
## 6 5             22671
## 7 14            20283
## 8 7              939
## 9 10             190
## 10 15            112
```

11 <NA> 98

Mecanismo o arma

##	1	11	12	13	14	15	16	2
##	34128	1769	826	1001	1445	82964	320	20802
##	3	4	No aplica	NA's				
##	282427	19995	427880	3597				

Quemaduras

##	que_cara	que_cuello	que_mano	que_pie
##	1 : 779	1 : 429	1 : 453	1 : 174
##	2 : 1426	2 : 1777	2 : 1753	2 : 2032
##	No aplica:870285	No aplica:870285	No aplica:870285	No aplica:870285
##	NA's : 4664	NA's : 4663	NA's : 4663	NA's : 4663
##	que_pliegu	que_genita	que_tronco	que_miesup
##	1 : 112	1 : 126	1 : 821	1 : 713
##	2 : 2095	2 : 2081	2 : 1388	2 : 1495
##	No aplica:870285	No aplica:870285	No aplica:870285	No aplica:870285
##	NA's : 4662	NA's : 4662	NA's : 4660	NA's : 4661
##	que_mieinf	ext_que	cla_gra	
##	1 : 516	1 : 841	1 : 459	
##	2 : 1694	2 : 1065	2 : 1651	
##	No aplica:870285	3 : 265	3 : 59	
##	NA's : 4659	No aplica:870285	No aplica:870285	
##		NA's : 4698	NA's : 4700	

Escenario

##	1	10	11	12	2	3	4	7	8	9	NA's
##	107704	7200	3185	1173	657019	12740	6257	62206	7191	10975	1504

Ámbito lugar

##	1	2	3	4	5	6	7	NA's
##	10695	12703	4381	1844	33976	463772	128192	221591

Presencia de alcohol en la víctima

##	1	2	NA's
##	45522	826091	5541

Antecedente de violencia

##	1	2	NA's
##	172777	704316	61

Hecho dentro del conflicto armado

```
##      1      2  NA's
## 19735 851928  5491
```

Sexo del agresor

```
##      F      I      M  NA's
## 163110  1073 694021 18950
```

Convivencia con la víctima

```
##      1      2  NA's
## 433088 412620 31446
```

Lugar de notificación

```
##      cod_dpto_n      departamento_notificacion      cod_mun_n
## 05      :147492      Antioquia      :147492      11001 :106967
## 11      :106967      Bogotá, D.c.      :106967      05001 : 74296
## 76      :104526      Valle Del Cauca:104526      76001 : 56365
## 25      : 65250      Cundinamarca      : 65250      41001 : 15656
## 68      : 44505      Santander      : 44505      68001 : 14463
## (Other):408411      (Other)      :408411      (Other):609404
## NA's      :      3      NA's      :      3      NA's      :      3
##      municipio_notificacion dist_esp_n
## Bogotá, D.c.      :106967      1 :283136
## Medellín      : 74296      2 :594015
## Santiago De Cali: 56365      NA's:      3
## Neiva      : 15656
## Bucaramanga      : 14463
## (Other)      :609404
## NA's      :      3
```

Tipo de seguridad social

```
##      C      E      I      N      P      S  NA's
## 333191  3350 31506 40936 10664 457502      5
```

Hospitalización

```
##      1      2  NA's
## 130799 746350      5
```

Atención en salud mental

```
##      1      2  NA's
## 418079 453541  5534
```

Laboratorios

```
##          sp_its          prof_hep_b          prof_otras
## 1          : 53125    1          : 43110    1          : 44232
## 2          :131975    2          :131236    2          :130115
## No aplica:691665    No aplica:691664    No aplica:691663
## NA's          :   389    NA's          : 11144    NA's          : 11144
```

Anticonceptivo de emergencia

```
##          1          2 No aplica          NA's
## 34994    148903    691776    1481
```

Orientación

```
##          1          2 No aplica          NA's
## 50792    133104    691777    1481
```

Informe a autoridades competentes

```
## remit_prot    inf_aut
## 1 :362293    1 :450950
## 2 :473714    2 :426143
## NA's: 41147    NA's:   61
```

Recolección evidencia medicina legal

```
##          1          2 No aplica          NA's
## 36387    126393    691665    22709
```

Condición final de la víctima

```
##          1          2    NA's
## 875973    822    359
```

Causa básica de defunción

```
## No aplica    R571    R456    I469    E43X    A419    R98X    R579
## 875973        35        31        30        18        17        17        16
## R090        R092    A09X    J960    X990    R961    J189    R578
## 13          12        10        10        10        8        7        7
## X950        E46X    J969    R95X    T019    S119    S211    E640
## 7          6        6        6        6        5        5        4
## I461        R570    R960    S098    S099    S219    S271    T000
## 4          4        4        4        4        4        4        4
## T740        X994    G934    I219    J069    J129    J159    J690
## 4          4        3        3        3        3        3        3
## 085X        P209    P369    S063    S097    S212    S218    T141
## 3          3        3        3        3        3        3        3
## T749        T794    T901    X930    X954    X991    B24X    B829
```

##	3	3	3	3	3	3	2	2
##	D62X	D649	E40X	I509	I613	J22X	J80X	J81X
##	2	2	2	2	2	2	2	2
##	J942	K591	M154	P072	P073	P243	P249	P95X
##	2	2	2	2	2	2	2	2
##	R69X	R942	S019	S020	S029	S062	S065	S067
##	2	2	2	2	2	2	2	2
##	S069	S260	S272	S311	S317	T001	T060	T602
##	2	2	2	2	2	2	2	2
##	T71X	W160	W320	W690	W698	X934	X998	Y061
##	2	2	2	2	2	2	2	2
##	Y070	Y350	(Other)	NA's				
##	2	2	167	540				

Análisis multivariado

Pruebas de asociación

A continuación, se seleccionan 4 variables principales y un conjunto de variables (“predictores”) para cada una, con el fin de encontrar posibles relaciones. Para ello, se aplican pruebas no paramétricas dependiendo del tipo de variables.

Para los predictores cualitativos, se construyen tablas de contingencia y, dependiendo de las frecuencias esperadas, se aplica una prueba de Chi-cuadrado o en caso de valores bajos, la prueba exacta de Fisher. Pero si la tabla es demasiado grande para el cálculo exacto, se recurre a una versión simulada de Fisher basada en Monte Carlo.

En cambio, para predictores cuantitativos se utiliza la correlación de Spearman, ya que no requiere supuestos de normalidad y permite detectar relaciones monotónicas.

Finalmente, los resultados de cada análisis se organizan en una tabla que muestra la variable evaluada, la prueba realizada, los valores estadísticos y de significancia, junto con una interpretación clara sobre si existe o no evidencia estadística de relación con la variable de respuesta.

Hospitalización

```
## # A tibble: 27 x 6
##   variable      prueba      estadistico p.value crammersV decision
##   <chr>        <chr>          <dbl>    <dbl>    <dbl> <chr>
## 1 sem_ges      Fisher (simulación)      NA          0    0.324 Posible asoc~
## 2 def_naturaleza Chi-cuadrado      63694.          0    0.269 Posible asoc~
## 3 armas        Chi-cuadrado      38335.          0    0.209 Posible asoc~
## 4 tip_ss        Chi-cuadrado      8249.          0    0.097 Posible asoc~
## 5 gp_gestan     Chi-cuadrado      4398.          0    0.071 Posible asoc~
## 6 consum_spa    Chi-cuadrado      2448.          0    0.056 Posible asoc~
## 7 gp_otros      Chi-cuadrado      1949.          0    0.047 Posible asoc~
## 8 estrato       Chi-cuadrado       933.          0    0.043 Posible asoc~
## 9 gp_migrant    Chi-cuadrado      1512.          0    0.042 Posible asoc~
## 10 mujer_cabf   Chi-cuadrado      1047.          0    0.036 Posible asoc~
## # i 17 more rows
```

Sin evidencia estadística suficiente para asumir relación: gp_carcela y gp_desmovi

Condición final

```
## # A tibble: 27 x 6
##   variable      prueba      estadistico p.value crammersV decision
##   <chr>         <chr>          <dbl>    <dbl>    <dbl> <chr>
## 1 armas        Fisher (simulación)    NA      0      0.091 Posible asoc~
## 2 def_naturaleza Fisher (simulación)    NA      0      0.034 Posible asoc~
## 3 sem_ges       Fisher (simulación)    NA     0.789    0.032 No asociación
## 4 per_etn       Fisher (simulación)    NA      0      0.014 Posible asoc~
## 5 tip_ss        Fisher (simulación)    NA      0      0.013 Posible asoc~
## 6 estrato       Fisher (simulación)    NA      0      0.009 Posible asoc~
## 7 orient_sex    Chi-cuadrado         18.4     0      0.005 Posible asoc~
## 8 antec         Chi-cuadrado         24.6     0      0.005 Posible asoc~
## 9 gp_discapa    Chi-cuadrado         24.3     0      0.005 Posible asoc~
## 10 gp_gestan    Chi-cuadrado         11.4    0.001    0.004 Posible asoc~
## # i 17 more rows
```

Sin evidencia estadística suficiente para asumir relación: sexo, ident_gene, consum_spa, sem_ges, gp_desplaz, gp_migrant, gp_carcela, gp_indigen, gp_pobicfb, gp_mad_com, gp_desmovi, gp_psiquia, gp_otros

Antecedente de violencia

```
## # A tibble: 30 x 6
##   variable      prueba      estadistico p.value crammersV decision
##   <chr>         <chr>          <dbl>    <dbl>    <dbl> <chr>
## 1 mujer_cabf    Chi-cuadrado      73153.      0    0.303 Posible asociación
## 2 cod_dpto_r    Chi-cuadrado      62608.      0    0.267 Posible asociación
## 3 actividad     Chi-cuadrado      25512.      0    0.178 Posible asociación
## 4 def_naturaleza Chi-cuadrado      25546.      0    0.171 Posible asociación
## 5 armas         Chi-cuadrado      19156.      0    0.148 Posible asociación
## 6 ambito_lug    Chi-cuadrado      13903.      0    0.146 Posible asociación
## 7 conv_agre     Chi-cuadrado      11879.      0    0.119 Posible asociación
## 8 estrato       Chi-cuadrado       6178.      0    0.11 Posible asociación
## 9 escenario     Chi-cuadrado       7746.      0    0.094 Posible asociación
## 10 orient_sex    Chi-cuadrado       3911.      0    0.077 Posible asociación
## # i 20 more rows
```

Sin evidencia estadística suficiente para asumir relación: ident_gene

Atención en salud mental

```
## # A tibble: 34 x 6
##   variable      prueba      estadistico p.value crammersV decision
##   <chr>         <chr>          <dbl>    <dbl>    <dbl> <chr>
## 1 def_naturaleza Chi-cuadrado      73038.      0    0.289 Posible asoc~
## 2 ac_ive        Chi-cuadrado      48508.      0    0.236 Posible asoc~
## 3 cod_dpto_n     Chi-cuadrado      46040.      0    0.23 Posible asoc~
## 4 ac_anticon     Chi-cuadrado      42544.      0    0.221 Posible asoc~
## 5 actividad     Chi-cuadrado      25522.      0    0.179 Posible asoc~
## 6 sem_ges       Fisher (simulación)    NA      0    0.151 Posible asoc~
## 7 tip_ss        Chi-cuadrado      19461.      0    0.149 Posible asoc~
## 8 tip_ss        Chi-cuadrado      19461.      0    0.149 Posible asoc~
```

```
## 9 armas      Chi-cuadrado      14421.      0      0.129 Posible asoc~
## 10 pac_hos    Chi-cuadrado      13012.      0      0.122 Posible asoc~
## # i 24 more rows
```

Sin evidencia estadística suficiente para asumir relación: ident__gene y gp__desmovi